Contexte. Dans le cadre de la transformation numérique de l'Université Abdelmalek Essaâdi, la digitalisation des services universitaires contribue à améliorer l'organisation, la fiabilité et l'accès aux informations. La Faculté des Sciences de Tétouan souhaite disposer d'une application simple permettant de gérer les étudiants et les acteurs de la faculté.

Travail demandé. On souhaite développer une application Java en mode console pour gérer les étudiants de la Faculté des Sciences de Tétouan. Les données seront conservées dans des fichiers texte structurés afin d'être disponibles après la fermeture de l'application. L'application pourra également gérer des professeurs et des administrateurs.

• **Modélisation :** Créer une classe abstraite Personne contenant un identifiant, le nom et le prénom. Définir les classes Etudiant, Professeur et Administrateur qui héritent de Personne. Ajouter les attributs propres à chaque classe (ex. CNE, filière et niveau pour Etudiant).

• **POO et chaînes :** Assurer l'encapsulation des attributs. Redéfinir une méthode afficherInformations() dans les classes dérivées. Prévoir au moins une surcharge de constructeur ou de méthode. Utiliser String pour vérifier et manipuler les noms, prénoms et identifiants.

• **Collections :** Utiliser une collection Map ou Set pour conserver les étudiants en mémoire et éviter les doublons d'identifiant.

• **Fichiers et exceptions :** Enregistrer et charger les étudiants depuis un fichier texte structuré (un étudiant par ligne, champs séparés par le caractère ;). Prévoir un fichier distinct pour les professeurs et les administrateurs. Gérer les exceptions liées aux opérations de fichiers.

• **Menu et traitements :** Mettre en place un menu textuel répétitif, traité avec **switch**, proposant :

1. Ajouter un étudiant ;
2. Modifier un étudiant ;
3. Supprimer un étudiant ;
4. Rechercher un étudiant ;
5. Afficher tous les étudiants ;
0. Quitter.

Dont le sauvegarder les modifications dans le fichier.

Questions :

1. Proposer le diagramme simplifié des classes et préciser les relations d'héritage.
2. Développer les classes Personne, Etudiant, Professeur et Administrateur.
3. Implémenter les opérations d'ajout, de modification, de suppression, de recherche et d'affichage.
4. Assurer le chargement au démarrage et la sauvegarde des données dans les fichiers texte.
5. Tester l'application avec plusieurs étudiants et vérifier le comportement en cas d'identifiant inexistant ou déjà utilisé.